PC

SUB-D 9-Pdig

"Balance Cell 2"

CAN-Bus

Can-Bus

SN65HVD233QDRQ1

CAN TX

CAN RX

Mikro controller

STM 32 Bluepill

+5V

EN

4-DFOS 4/KG-T45

3,3V

SCL

SDA

GND

I2C ISO

ADUM1250ARZ

5V

GNDf

Layout unterseite

Port Exp 16Bit

MCP23017

B1

B16

Linear wandler

3,3V

4,7µF

LM1117IMPX-3.3/NOPB

Pegel wandler

NC4304DDCTR

100mΩ

DAC

MCP4725A1

I_{Bal_ref}

GNDf

+

Zelle

NTF SERIENWIDERSTAND ~50mOhm

I_{Bal}

+12V

OpLadepfad

LTV-814S

B_1

Bal-

B_2

B_3

ISOLATED DC/DC 36-72V→12V

SKM20C-12

SCW20C-12

Batt+

Batt-

+12V

GND Heat

DC/DC 12V→±5V

EC1541GN

-5V

100mΩ

Shunt

CMP-R100

V_{IBAL+}

V_{IBAL-}

470µ

V_{in}

3A Laderegler

LM2596

OUT

FB

ENf

45µ

47µ

I_{BAL}

TL084HIDR

4 Fach OPV

V_{IBAL+}

V_{IBAL-}

I_{Bal}

I_{BAL_soll}

Verstärkung 1:10

Regler

+5V -5V GNDf

20

76

2,61K

10M

800

Grenze zum Niederspannungsbereich

Allgemeintoleranz	Oberflächen	Maßstab		Werkstoff Halbzeug	Gewicht kg
Datum	Matrikel-Nr.	Erstellt durch	genehmigt von	Gepr.	
Labor für Maschinenkonstruktion		CAD	Dokumentenart	Dokumentenstatus	
FACHHOCHSCHULE KIEL University of Applied Sciences		A3	Benennung/Titel	Zeichnungsnummer	
				And. / Abgabedatum / Spr. de / Blatt v.	